

ENSEIRB-MATMECA

ETE6-TSIG3

Reporting (Partie 1) Assistant Cardiologue Matlab

Étudiants : Kitchi-Tawa BOURGUINAT / Adrien VENIER
Enseignants : Thomas LORBLANCHES
Groupe : T1C
Date : 20 Mars 2026

Résumé

Code source et explications de ce qui a été réalisé lors de la première séance de projet.

[Accéder à l'énoncé du Sujet du Projet](#)

En suivant la procédure indiquée dans le sujet du projet, nous créons à partir de `ecg` une matrice des trames `y(j,i)`. Pour chaque fenêtre glissante i (décalées les unes des autres de d), nous reportons les composantes de `ecg` (trames de taille N). Puis nous réalisons le fenêtrage avec les différentes fenêtres (Hamming, Hanning, fonction triangulaire).

Enfin, nous appliquons à chaque trame une TFD avec la fonction Matlab `fft()`.

Remarque : Nous pouvons faire les étapes avec une seule boucle mais pour plus de clarté nous préférons pour cette première séance bien séparer les 3 étapes.

```

1  load("ecg_normal_1.mat");
2
3  duree_fenetre=4; %sec
4  N=Fs*duree_fenetre;
5  w=hamming(N);
6  d=round(N/2);
7  Nfft=1024;
8
9  [Sx,f,t]=spectro(ecg, Fs, w, d, Nfft);
10
11 figure;
12 imagesc(t, f, log10(Sx)); % En base logarithmique
13 axis xy;
14 xlabel('Temps (s)');
15 ylabel('Frequence (Hz)');
16 title('Spectrogramme ECG');
17 colorbar;
18
19 function [Sx,f,t] = spectro(x, Fs, w, d, Nfft)
20     % x : signal entre ; fen : fenetre utilisee ; Fs : frequence
21     % echantillonnage ; d : decalage entre les fenetres ; Nfft : nombre de
22     % points en frequence
23     % Sx matrice du spectrogramme ((Nfft/2) + 1) * M ; f : frequence ; t :
24     % temps au debut de chaque fenetre
25
26     N=length(w); % Taille de la fenetre
27     L=length(x); % Taille du signal d'entree
28     M=length((1:d:L-N)); % Nombre de fenetres glissantes
29     y=zeros(N,M); % M Trames non fenetrees de taille N
30
31     % Etape 1
32     % Decomposition du vecteur x
33     for i=0:M-1
34         y(:,i+1)=x(i*d+1 : i*d+1 + N-1)';
35     end
36
37     % Etape 2
38     % Fenetrage de tous les y(:,i)
39     for i=1:M
40         y(:,i) = (y(:,i) .* w);
41     end
42     % Etape 3
43     % Calcul de la TFD
44     Y=zeros(Nfft,M);
45     for i=1:M
46         Y(:,i)=fft(y(:,i), Nfft);
47     end
48     f=(1:floor(Nfft/2))*(Fs/Nfft); % Axe frequenciel
49     Sx=(1/Nfft)*(abs(Y).^2); % Calcul de la DSP
50     Sx=Sx(1:floor(Nfft/2),:); % Selection de l'intervale de frequence [0;Fs/2]
51     t=(1:d:L-N)*Fs; % Axe temporel
52 end

```

Listing 1 – Méthode du Gradient Conjugué

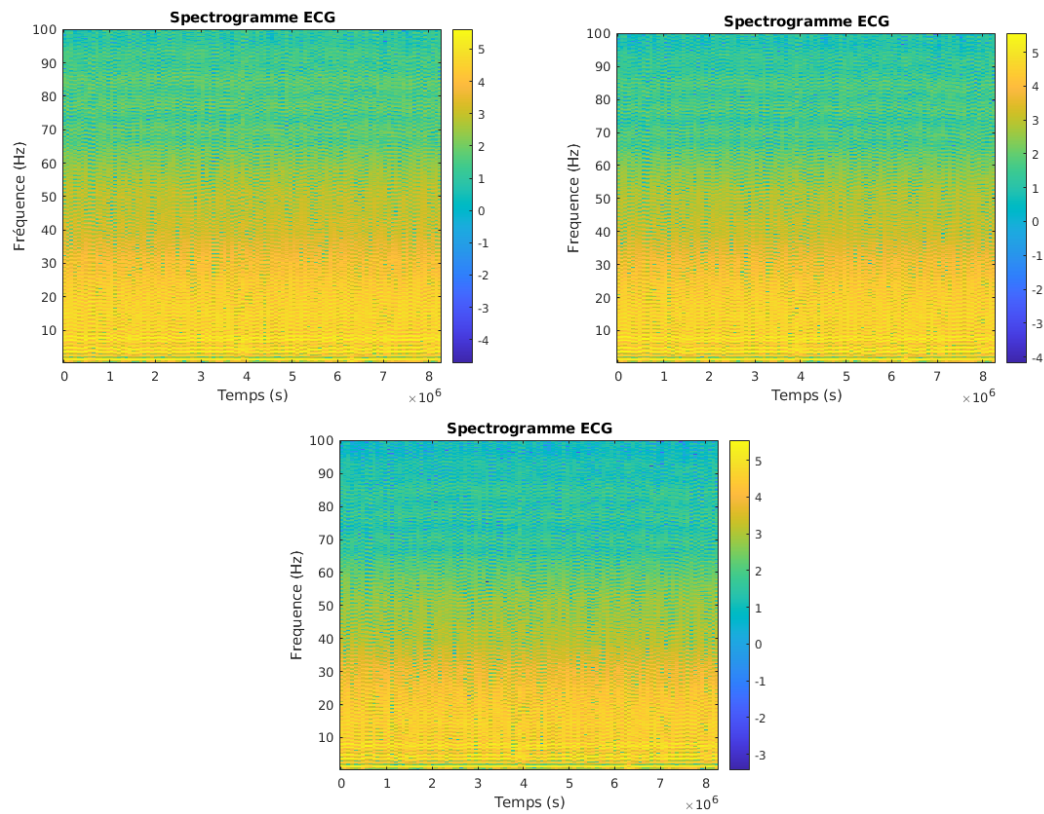


FIGURE 1 – ECG NORMAL1 (Hamming, Hanning puis fonction triangulaire)

On voit une légère différence entre les types de fenêtrage. Une différence plus nette apparaît entre l'ECG pour un patient Normal et un autre avec une Pathologie.

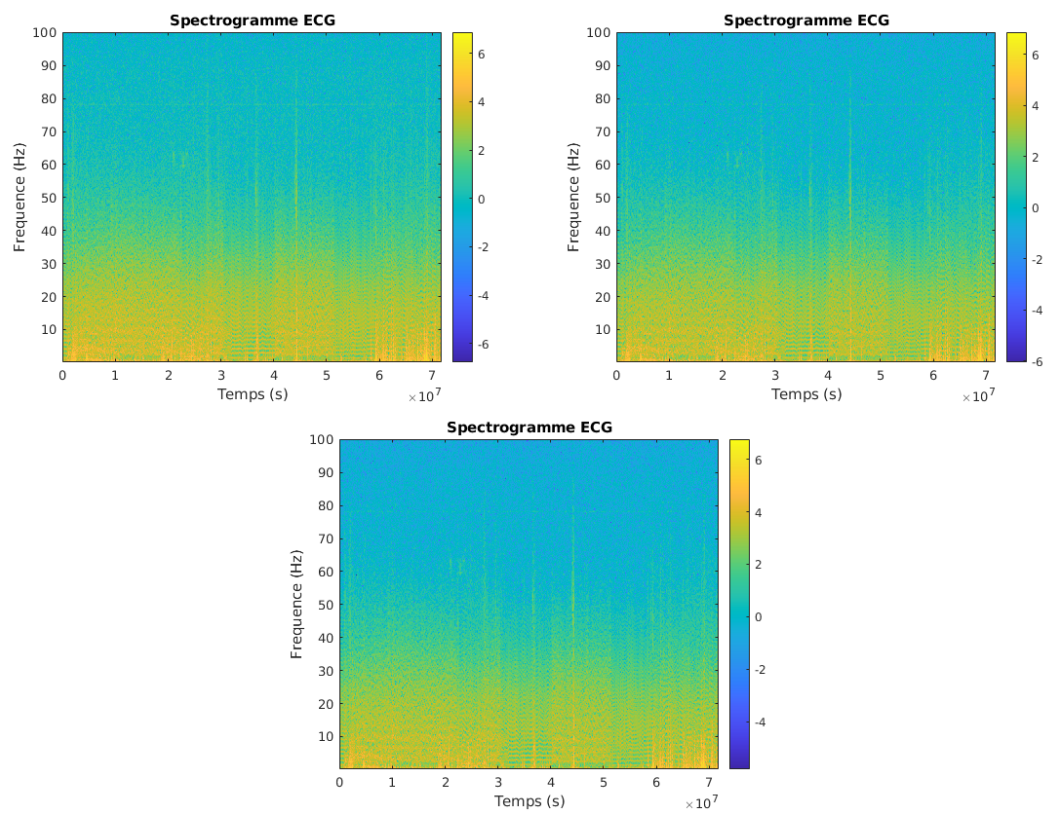


FIGURE 2 – ECG PATH1 normal (Hamming, Hanning puis fonction triangulaire)